

(M, d) , $K \subseteq M$ compacto si $\forall (x_n)_n \exists x_{n_k} / x_{n_k} \rightarrow x \in K$

Def: Sea (M, d) un e.m., $K \subseteq M$ un cubrimiento por abierto de K es una familia $\{U_i\}_{i \in I}$

$$U_i \subseteq M \text{ abiertos y } K \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$$

un subcubrimiento es quedarme con algunos $\{U_i\}_{i \in J}$, $K \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$ $J \subseteq I$

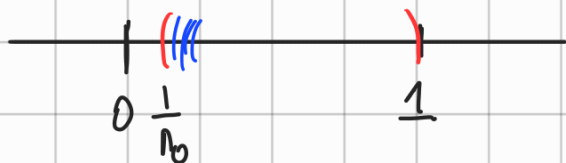
Ejemplo $K \subseteq M$, $K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, 1)$

$\{B(x, 1)\}_{x \in K}$ es un cub. por abiertos de K

Ejemplos:

$$1) (0, 1) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n}, 1\right) \quad U_n = \left(\frac{1}{n}, 1\right) \text{ son abiertos}$$

pero no puedo quedarme con finitos



$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, 1\right) = \left(\frac{1}{\infty}, 1\right) \neq (0, 1)$$

$$(2) [0,1] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n}, 1 \right) \cup \underbrace{(-\varepsilon, \varepsilon)}_{0 \varepsilon} \cup \underbrace{(1-\varepsilon, 1+\varepsilon)}_{1 \varepsilon}$$

En este caso sí me puedo quedar con finitos.

$$\exists n_0 / \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

$$[0,1] \subseteq \bigcup_{n=1}^{n_0} \left(\frac{1}{n}, 1 \right) \cup (-\varepsilon, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1+\varepsilon)$$

Teorema: Sea (M, d) un e.m., $K \subseteq M$
Son equivalentes:

- (1) K es compacto
- (2) Todo conjunto infinito de K tiene un punto de acumulación en K
- (3) Todo cubrimiento por abiertos de K admite un subcubrimiento finito.

Demo

(1) $\Rightarrow$ (2) Sea $L \subseteq K$ un conjunto infinito. Que $L' \cap K \neq \emptyset$

Como L es infinito $\Rightarrow \exists (x_n)_n \subseteq L$ ($x_n \neq x_m$ $n \neq m$)

Como K es compacto $\Rightarrow \exists x_{n_k} / x_{n_k} \rightarrow x \in K$

$$\Rightarrow x \in L' \quad (x_{n_k} \neq x_{n_j} \quad \forall n_k \neq n_j)$$

(2) $\Rightarrow$ (1) Sea $(x_n) \subseteq K$

Caso 1: $\#\{x_n: n \in \mathbb{N}\} < \infty \Rightarrow \exists (x_{n_k}) / x_{n_k} \text{ es cte}$

$\Rightarrow$ es convergente

Caso 2: $\underbrace{\#\{x_n: n \in \mathbb{N}\}}_L = \infty$

por (2) $\exists x \in L' \cap K$

$\exists x_{n_1} \in L / d(x, x_{n_1}) < 1$

Para elegir x_{n_2} : $B(x, \frac{1}{2}) \cap L$ tiene infinitos elementos

$\Rightarrow \exists n_2 > n_1 / d(x_{n_2}, x) < 1/2$ y así sig

(3) $\Rightarrow$ (2) Sea L infinito, $L \subseteq K$

Supongamos que L no tiene puntos de acumulación

Sea $x \in K$, $x \notin L' \Rightarrow \exists r_x > 0 / (B(x, r_x) \setminus \{x\}) \cap L = \emptyset$

$K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, r_x)$ es un cubrimiento por abiertos

por (3), $\exists x_1, \dots, x_n \in K / K \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, r_{x_i})$

$$\Rightarrow L \subseteq \bigcup_{i=1}^n \underbrace{(L \cap B(x_i, r_{x_i}))}_{\# < \infty}$$

Abs!

(2) $\Rightarrow$ (3) No lo vamos a probar



Obs: Si K es compacto $\Rightarrow K$ es completo

Sea $(x_n)_n \subseteq K$ de Cauchy

K compacto $\Rightarrow \exists (x_{n_k}) / x_{n_k} \rightarrow x \in K \Rightarrow x_n \rightarrow x \in K$

Teorema: Si $(M, d), (N, d')$ $f: M \rightarrow N$ continua

Si $K \subset M$ compacto $\Rightarrow f(K)$ es compacto

Obs: ESTO no pasa con abiertos ó con cerrados

Demo

Sea $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq f(K)$

$y_n = f(x_n), x_n \in K$

$\exists (x_{n_k}) / x_{n_k} \rightarrow x \in K$

$$f \text{ continua} \Rightarrow \underbrace{f(x_{n_k})} \rightarrow \underbrace{f(x)} \\ \underbrace{J_{n_k}} \rightarrow y \in f(K)$$

Ejemplos: Si M tiene dos métricas equivalentes

$$d_1 \text{ y } d_2$$

$$\text{id}: (M, d_1) \rightarrow (M, d_2) \text{ es continua}$$

Def.: $d_1 \sim d_2$ si $\forall x \in M, \forall r > 0, \exists r_1, r_2 > 0 / B_{d_1}(x, r_1) \subseteq B_{d_2}(x, r) \\ B_{d_2}(x, r_2) \subseteq B_{d_1}(x, r)$

Sea $A \subseteq (M, d_2)$ abierto

$$\text{Entonces } \text{id}^{-1}(A) = A \subseteq (M, d_1)$$

$$\text{Sea } x \in A \Rightarrow \exists r > 0 / B_{d_2}(x, r) \subseteq A$$

$$\Rightarrow \exists r_1 > 0 / B_{d_1}(x, r_1) \subseteq B_{d_2}(x, r) \subseteq A$$

$$\Rightarrow A \text{ es abierto con } d_1$$

Por lo que vimos recién si $K \subseteq M$ es compacto con d_1

$$\Rightarrow \text{es compacto con } d_2$$

Corolario: Si $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua y K compacto
 $\Rightarrow f$ tiene máximo y mínimo en K

Demo: Como f continua y K compacto $\Rightarrow f(K) \subseteq \mathbb{R}$ compacto
 $\Rightarrow f(K)$ es cerrado y acotado

$\Rightarrow$ (ej de la guía) $f(K)$ tiene máximo y mínimo



Prop: $f: M \rightarrow N$ continua y M compacto.

Entonces f es uniformemente continua

Demo: Supongamos que no.

$$(\exists \epsilon > 0, \forall \delta > 0 / \exists x, y : d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) \geq \epsilon)$$

$$\text{Tomemos } \delta = \frac{1}{n} \Rightarrow \exists x_n, y_n, d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$$

$$d'(f(x_n), f(y_n)) \geq \epsilon$$

$$M \text{ compacto} \Rightarrow \exists (x_{n_k}) / x_{n_k} \rightarrow x \Rightarrow \exists (y_{n_{k_j}}) / y_{n_{k_j}} \rightarrow y$$

$$\Rightarrow d(y, x) \leq \underbrace{d(y, y_{n_{k_j}})}_{\rightarrow 0} + \underbrace{d(y_{n_{k_j}}, x_{n_{k_j}})}_{\substack{< \frac{1}{n_{k_j}} \\ \rightarrow 0}} + \underbrace{d(x_{n_{k_j}}, x)}_{\rightarrow 0}$$

$$\Rightarrow x = y$$

$$\begin{aligned} \cdot) \quad f \text{ continua} &\Rightarrow f(x_{n_{k_j}}) \rightarrow f(x) \\ &f(y_{n_{k_j}}) \rightarrow f(y) \end{aligned}$$

$$\varepsilon \leq d'(f(x_{n_{k_j}}), f(y_{n_{k_j}}))$$

$$\leq \underbrace{d'(f(x_{n_{k_j}}), f(x))}_{\rightarrow 0} + \underbrace{d'(f(x), f(y_{n_{k_j}}))}_{\rightarrow 0}$$

Abs!